Lampiran: Ringkasan Rumus Matematika dan Konteks Data

Dokumen ini merangkum notasi matematika dan algoritma STATIS (*Structuration des Tableaux à Trois Indices de la Statistique*) serta *Dynamic Biplot* yang dikaitkan secara langsung dengan variabel data penelitian (Kabupaten/Kota di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat tahun 2020–2024).

1. Definisi Data Tiga-Arah (Data Panel)

Data penelitian disusun dalam struktur tensor atau larik tiga dimensi $\mathcal{X}$.

- **Unit Observasi ($n = 41$):** Merepresentasikan 41 Kabupaten/Kota administratif.
- **Variabel ($p = 12$):** Merepresentasikan 12 indikator sosio-ekonomi (misalnya: IPM, PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran, Angka Harapan Hidup, dll).
- **Dimensi Waktu ($K = 5$):** Merepresentasikan periode tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Notasi Data:

$$x_{ijt} \tag{1}$$

Interpretasi: Nilai indikator ke-j (misal: IPM) untuk Kabupaten/Kota ke-i (misal: Kota Bandung) pada tahun ke-t (misal: 2020).

Matriks Tahun Tertentu:

$$\mathbf{X}_t \quad (t = 2020, \ldots, 2024) \tag{2}$$

Interpretasi: Sebuah matriks berukuran 41×12 yang berisi potret lengkap kondisi sosio-ekonomi seluruh wilayah pada satu tahun spesifik.

2. Standardisasi Data (Z-Score)

Karena indikator memiliki satuan yang sangat beragam (contoh: PDRB dalam Rupiah jutaan vs Tingkat Kemiskinan dalam Persen), dilakukan penyetaraan skala.

$$z_{ijt} = \frac{x_{ijt} - \bar{x}_{jt}}{s_{jt}} \tag{3}$$

- $\bar{x}_{jt}$: Rata-rata indikator j pada tahun t (Rata-rata IPM seluruh kota tahun 2020).
- s_{jt}: Standar deviasi indikator j pada tahun t.
- *Implementasi Python:* `final.py` Baris 316 (`scaler.fit_transform`).
- *Tujuan:* Agar fluktuasi PDRB (jutaan) tidak mendominasi fluktuasi Kemiskinan (persen) dalam perhitungan jarak.

3. Analisis STATIS (Stabilitas Struktur Ekonomi)

Tahap 1: Intra-struktur (Peta Kemiripan Tahunan)

Mengubah data angka menjadi konfigurasi jarak antar-kota.

$$\mathbf{W}_t = \mathbf{Z}_t \mathbf{Z}_t^T \quad (t = 2020, \ldots, 2024) \tag{4}$$

Implementasi Python: `final.py` Baris 319 (`Ws.append(arr_scaled @ arr_scaled.T)`).

Interpretasi: Matriks $\mathbf{W}_{2020}$ (41×41) menggambarkan peta persaingan/kemiripan ekonomi antar distrik pada tahun awal
pandemi. Jika Kota A dan Kota B memiliki profil ekonomi mirip di 2020, maka nilai elemen (A, B) pada matriks ini akan tinggi.

Table 1: Nilai Bobot (Alpha)

Tahun	Bobot (Alpha)
2020	0.2006
2021	0.1993
2022	0.1985
2023	0.2017
2024	0.1999

Tahap 2: Inter-struktur (Hubungan Antar-Tahun)

Mengukur seberapa mirip "peta ekonomi" tahun 2020 dibandingkan 2021, 2022, dst.

Koefisien RV (Korelasi Waktu):

$$RV(\mathbf{W}_{2020}, \mathbf{W}_{2021}) = \frac{tr(\mathbf{W}_{2020}\mathbf{W}_{2021})}{\sqrt{tr(\mathbf{W}_{2020}^2) tr(\mathbf{W}_{2021}^2)}} \tag{5}$$

Implementasi Python: `final.py` Baris 109 (`num = np.trace(Ws_list[i].T @ Ws_list[j])`). *Interpretasi:* Jika $RV \approx 1$, artinya struktur ketimpangan antar-wilayah tidak berubah dari 2020 ke 2021.

Table 2: Koefisien RV Antar-tahun

2020	2021	2022	2023	2024	Tahun
1.0000	0.9533	0.9238	0.9583	0.9471	2020
0.9533	1.0000	0.9382	0.9366	0.9245	2021
0.9238	0.9382	1.0000	0.9456	0.9255	2022
0.9583	0.9366	0.9456	1.0000	0.9671	2023
0.9471	0.9245	0.9255	0.9671	1.0000	2024

Bobot Tahun (α_t): Dihitung dari dekomposisi matriks korelasi antar-tahun.

$$\mathbf{W}_c = \alpha_{2020}\mathbf{W}_{2020} + \cdots + \alpha_{2024}\mathbf{W}_{2024} \tag{6}$$

Implementasi Python: `final.py` Baris 337 (`Wc += a * W`).

Interpretasi: α_t menentukan seberapa "penting" suatu tahun. Jika tahun 2020 (awal pandemi) memiliki pola yang sangat aneh/berbeda
(anomali) dibanding 4 tahun lainnya, algoritma akan memberikan bobot α_{2020} yang kecil secara otomatis agar tidak merusak representasi rata-rata (kompromi). Berikut adalah nilai bobot yang dihasilkan dari pengolahan data **Data Statistik**:

$$\alpha_{2020} = 0.2006$$
$$\alpha_{2021} = 0.1993$$
$$\alpha_{2022} = 0.1985$$
$$\alpha_{2023} = 0.2017$$
$$\alpha_{2024} = 0.1999$$

Interpretasi: Nilai bobot ini menunjukkan kontribusi setiap tahun terhadap pembentukan struktur kompromi.

Tahap 3: Struktur Kompromi (Peta Ekonomi Rata-rata)

$$\mathbf{F}_c = \text{EigDecomp}(\mathbf{W}_c) \tag{7}$$

Interpretasi: Koordinat $\mathbf{F}_c$ adalah posisi rata-rata setiap Kabupaten/Kota selama 5 tahun. Ini menjadi peta dasar (fonds de carte)
untuk melihat posisi relatif wilayah secara umum (misal: Kelompok Jabodetabek vs Non-Jabodetabek). Dari hasil analisis, dimensi pertama (Sumbu X) mampu menjelaskan variansi sebesar **48.55%** dengan nilai eigen **238.8721**.

Table 3: Dekomposisi Nilai Eigen

Dim	**Eigen**	**Akar Ciri**	**Var (%)**	**Kum (%)**
Dim 1	238.8721	15.4555	48.5500	48.5500
Dim 2	79.0492	8.8910	16.0700	64.6200
Dim 3	58.3429	7.6382	11.8600	76.4800
Dim 4	21.6880	4.6570	4.4100	80.8800
Dim 5	17.6519	4.2014	3.5900	84.4700
Dim 6	16.4978	4.0617	3.3500	87.8300
Dim 7	15.4929	3.9361	3.1500	90.9700
Dim 8	11.1258	3.3355	2.2600	93.2400
Dim 9	7.7464	2.7832	1.5700	94.8100
Dim 10	6.0717	2.4641	1.2300	96.0400
Dim 11	4.2161	2.0533	0.8600	96.9000
Dim 12	2.8697	1.6940	0.5800	97.4800
Dim 13	2.3563	1.5350	0.4800	97.9600
Dim 14	2.2951	1.5150	0.4700	98.4300
Dim 15	1.6780	1.2954	0.3400	98.7700
Dim 16	1.4369	1.1987	0.2900	99.0600
Dim 17	0.9965	0.9983	0.2000	99.2700
Dim 18	0.7466	0.8641	0.1500	99.4200
Dim 19	0.5621	0.7497	0.1100	99.5300
Dim 20	0.5185	0.7201	0.1100	99.6400
Dim 21	0.4585	0.6771	0.0900	99.7300
Dim 22	0.4070	0.6380	0.0800	99.8100
Dim 23	0.3142	0.5605	0.0600	99.8800
Dim 24	0.1573	0.3966	0.0300	99.9100
Dim 25	0.1315	0.3626	0.0300	99.9400
Dim 26	0.0922	0.3037	0.0200	99.9500
Dim 27	0.0678	0.2604	0.0100	99.9700
Dim 28	0.0470	0.2169	0.0100	99.9800
Dim 29	0.0332	0.1822	0.0100	99.9800
Dim 30	0.0190	0.1378	0.0000	99.9900
Dim 31	0.0149	0.1221	0.0000	99.9900
Dim 32	0.0138	0.1176	0.0000	99.9900
Dim 33	0.0068	0.0823	0.0000	100.0000
Dim 34	0.0060	0.0775	0.0000	100.0000
Dim 35	0.0048	0.0696	0.0000	100.0000
Dim 36	0.0036	0.0602	0.0000	100.0000
Dim 37	0.0034	0.0580	0.0000	100.0000
Dim 38	0.0021	0.0458	0.0000	100.0000
Dim 39	0.0013	0.0364	0.0000	100.0000
Dim 40	0.0012	0.0352	0.0000	100.0000
Dim 41	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

Table 4: Koordinat Skor Kompromi

Kab/Kota	**PC1**	**PC2**
Kep. Seribu	0.8923	-1.2073
Kota Jakarta Selatan	-4.8731	-0.4667
Kota Jakarta Timur	-3.7890	0.0126
Kota Jakarta Pusat	-3.9814	-0.0467
Kota Jakarta Barat	-3.3486	-0.3053
Kota Jakarta Utara	-2.9407	0.3065
Bogor	0.4026	0.0378
Sukabumi	1.9922	0.3459
Cianjur	3.0050	0.6465
Bandung	-0.2850	1.3296
Garut	2.5490	0.7424
Tasikmalaya	3.0968	1.1724
Ciamis	1.7104	1.2463
Kuningan	1.2773	1.3932
Cirebon	2.1439	1.3411
Majalengka	2.5288	1.0199
Sumedang	0.5391	1.1202
Indramayu	2.1079	0.8393
Subang	1.5388	1.1650
Purwakarta	1.0637	0.2658
Karawang	0.2501	0.2822
Bekasi	-1.4773	0.0343
Bandung Barat	1.9876	1.4169
Pangandaran	2.2717	1.6373
Kota Bogor	-1.9711	0.8351
Kota Sukabumi	-1.4078	0.4201
Kota Bandung	-3.0860	0.6713
Kota Cirebon	-0.7971	1.3383
Kota Bekasi	-3.6009	0.2417
Kota Depok	-3.5738	-0.3413
Kota Cimahi	-2.2576	0.2520
Kota Tasikmalaya	0.3450	1.2384
Kota Banjar	1.3293	0.2293
Pandeglang	3.7767	-3.2485
Lebak	4.0257	-1.5961
Tangerang	0.3939	-1.8870
Serang	2.4297	-4.1130
Kota Tangerang	-2.0499	-1.4172
Kota Cilegon	0.2294	-3.2300
Kota Serang	0.6823	-2.3970
Kota Tangerang Selatan	-3.1301	-1.3255

4. Dynamic Biplot (Visualisasi Perubahan)

Melihat bagaimana posisi Kabupaten/Kota "bergerak" dari tahun ke tahun di atas peta kompromi.

Proyeksi Trajektori:

$$\mathbf{F}_{i,t} = \mathbf{Z}_{i,t}\mathbf{V} \tag{8}$$

Implementasi Python: `final.py` Baris 372 (`per_year_coords[year] = dfstd.values @ loadings`).

Table 5: Loadings Kompromi

Variabel	PC1	PC2
AHH_L	-0.6913	0.6786
AHH_P	-0.6809	0.6912
GK	-0.8438	-0.2275
GR	-0.7011	0.4376
IPG	-0.7780	-0.1173
IPM	-0.9860	-0.0235
PDRB_ADHK	-0.6468	-0.0072
PKKP	0.5904	0.7154
PPM	0.7213	0.3949
RLS	-0.9540	-0.0926
TPAK	0.4467	0.3159
TPT	-0.2072	-0.2391

5. Uji Permutasi (Validasi Statistik)

Memastikan bahwa pola kestabilan yang ditemukan bukan kebetulan semata.

- H_0: Struktur ekonomi antar-tahun bersifat acak (tidak ada pola tetap).
- **Statistik Uji (p-value):**

$$p = \frac{\sum_{i=1}^{N_{perm}} I(\lambda_i^{(perm)} \geq \lambda^{(obs)}) + 1}{N_{perm} + 1} \tag{9}$$

  Implementasi Python: `final.py` Baris 453.

- Jika $p < 0.05$: Terdapat struktur ekonomi yang stabil dan signifikan dari 2020 hingga 2024 di wilayah studi (Banten, DKI, Jabar).
- **Hasil Uji:** Diperoleh p-value = **0.0010**.
- **Kesimpulan:** Signifikan (Struktur Stabil).

6. Uji Autokorelasi Spasial (Global Moran's I)

Mengukur apakah wilayah yang berdekatan memiliki karakteristik ekonomi yang mirip (pengelompokan spasial) pada Skor Kompromi.

$$I = \frac{N}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \tag{10}$$

- N: Jumlah wilayah (41).
- x_i: Nilai Skor Kompromi (PC1) wilayah i.
- w_{ij}: Elemen matriks pembobot spasial (bernilai 1 jika wilayah i dan j bertetangga/bersentuhan, 0 jika tidak). **Catatan:** Matriks w_{ij} ini berbeda dengan matriks $\mathbf{W}_t$ (produk skalar) pada analisis STATIS.
- *Implementasi Python:* `final.py` Baris 119 (`_calculate_moran_manual`).
- *Interpretasi:* Jika $I > E[I]$, pola cenderung berkelompok (Clustered).

7. Clustering Trajektori (K-Means)

Mengelompokkan Kabupaten/Kota berdasarkan kemiripan pola pergerakan selama 5 tahun.

Fungsi Objektif K-Means: Meminimalkan variansi dalam cluster (Within-Cluster Sum of Squares).

$$J = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i \in C_j} ||\mathbf{x}_i^{(traj)} - \boldsymbol{\mu}_j||^2 \tag{11}$$

Implementasi Python: `final.py` Baris 1146 (`KMeans(n_clusters=k_clusters)`).

Hierarchical Clustering (Ward): Digunakan untuk dendrogram, meminimalkan peningkatan variansi saat penggabungan cluster.

$$d(u, v) = \sqrt{\frac{|u| \cdot |v|}{|u| + |v|}} ||\boldsymbol{\mu}_u - \boldsymbol{\mu}_v||^2 \tag{12}$$

Implementasi Python: `final.py` Baris 1153 (`linkage(X_traj, method='ward')`).